

2008년 1회 건설안전기사 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 산업안전관리론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	1	2	1	3	2	2	1	2	2
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	1	2	4	1	1	3	4	4	4
【2과목 : 20문제】 산업심리 및 교육	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	1	3	2	1	3	1	3	4	3	2
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	4	2	1	4	1	1	4	2	2	2
【3과목 : 20문제】 인간공학 및 시스템안전공학	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	2	2	4	4	3	3	3	3	3	3
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	1	2	2	4	2	3	2	1	3	1
【4과목 : 20문제】 건설시공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	3	1	2	3	4	4	4	3	4	2
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	2	1	3	2	3	1	3	4	3	4
【5과목 : 20문제】 건설재료학	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	1	3	2	4	4	3	1	4	1	2
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	2	4	4	4	1	3	2	1	3	4
【6과목 : 20문제】 건설안전기술	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
	2	4	2	3	4	2	3	4	4	4
	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	4	4	4	3	2	1	4	4	3	1

합격점수는 100점 만점에 60점(120문제 중 72문제) 이상입니다.

단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다.

【오답 및 오타 문의】 건시시스템(gunsys.com)

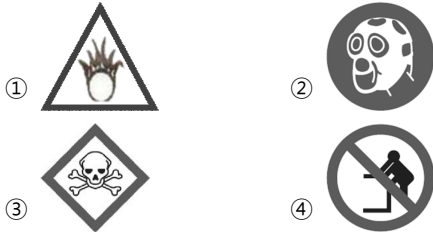
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.

【1과목】 산업안전관리론 (20문제)

1. 천재지변의 발생 직후 기계설비의 수리 등을 할 경우나 또는 중대 재해발생 직후 등에 행하는 안전점검을 무엇이라 하는가?

① 임시점검 ② 자체점검
③ 수시점검 ④ 특별점검

2. 다음 중 산업안전보건법에서 규정한 안전·보건표지의 종류에 해당하지 않는 것은?



3. 다음 중 산업안전보건법에서 규정한 안전관리자 직무와 거리가 먼 것은?

① 산업재해에 관한 통계의 유지·관리를 위한 지도 및 조언
② 직업성 질환 발생의 원인조사 및 대책수립
③ 당해 사업장 안전교육계획의 수립 및 실시
④ 보호구 중 안전에 관련되는 보호구의 구입 시 적격품의 선정

4. 라인 및 참모의 혼합식 안전조직의 특징이 아닌 것은?

① 라인에 과중한 책임을 지우기가 쉽다.
② 안전업무에 관한 계획 등은 전문 스텝에 의해 추진되고 집행은 생산에서 행한다.
③ 명령계통과 조언 권고적 참여가 혼동되기 쉽다.
④ 조직원 전원을 자율적으로 안전활동에 참여시킬 수 있다.

5. 다음 중 불안정한 상태에 해당되지 않는 것은?

① 설비와 결합
② 불량한 정리정돈
③ 불안정한 운반
④ 생산라인의 결합

6. 다음 중 하인리히의 재해구성비율을 올바르게 표현한 것은? (단, 구성비율은 "중상 : 경상 : 무상해사고" 순이다)

① 1 : 20 : 200 ② 1 : 29 : 300
③ 1 : 30 : 330 ④ 1 : 30 : 600

7. 무재해 운동 기본이념 중 전원 참가의 원칙에서 "전원"의 의미로 잘못된 것은?

① 근로자 가족까지 포함하여 전원
② 협력회사 및 관련 회사를 제외한 전원
③ 직접부문(현업)만이 아니라 간접부문(비현업)도 전원
④ 사업주를 비롯하여 관리감독자, 스테프로부터 작업자까지의 전원

8. 재해예방의 4원칙 중 "사고와 손실과의 관계는 우연적이지만, 사고와 원인 관계는 필연적이다."라는 원칙에 해당하는 것은?

① 원인연계의 원칙 ② 손실우연의 원칙
③ 예방가능의 원칙 ④ 대책선정의 원칙

9. 다음 중 방독마스크의 정화통에 표시하여야 할 사항이 아닌 것은?

① 제조자명
② 내구연한
③ 제조연월일
④ 검정합격번호 및 규격

10. 산업안전보건법에 따라 환산재해율을 산출할 때 재해자 중 사망자에 대한 가중치의 부여 기준으로 틀린 것은?

① 가중치는 부상재해자의 10배로 한다.
② 재해발생 시기와 사망 시기가 연도를 달리하는 경우에는 재해발생 연도의 다음 연도 3월 31일 이전에 사망한 경우에 한하여 부상재해자의 5배의 가중치를 부여한다.
③ 산업재해발생보고를 태만히하여 사망재해 발생 연도 이후에 그 사실을 인지한 경우에는 인지한 연도의 사망 재해자수로 산정하며 부상재해자의 10배의 가중치를 부여한다.
④ 폭풍·폭우·폭설 등 천재지변에 의한 경우로 당해 사고 발생의 직접적인 원인이 사업주의 법 위반에 기인하지 아니하였다고 인정되는 재해자에 대하여는 가중치를 부여하지 아니한다.

11. 다음 중 일산화탄소용 방독마스크에 사용되는 정화통의 기호 및 사용색채가 올바르게 연결된 것은?

① C - 회색 ② E - 적색
③ H - 흑색 ④ K - 녹색

12. 사고의 용어 중 "Near accident"에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 사고가 일어나더라도 손실을 수반하지 않는 경우
② 사고가 일어날 경우 인적재해가 발생하는 경우
③ 사고가 일어날 경우 물적재해가 발생하는 경우
④ 사고가 일어나더라도 일정비용 이하의 손실만 수반 하는 경우

13. 산업안전보건법에 의하여 사업주가 자체검사 대상기계·기구에 대하여 자체검사를 실시한 후 기록·보존하여야 할 사항이 아닌 것은?

① 검사 연월일
② 검사 계기의 상표
③ 검사 방법
④ 검사자의 성명

14. 다음 중 산업안전보건법에서 지정하는 자체검사 대상 기계·기구가 아닌 것은?

① 동력프레스
② 압력용기
③ 공기압축기
④ 연삭기

15. 다음 중 버드(Frank Bird)의 도미노 이론을 가장 올바르게 나열한 것은?

① 통제의 부족 → 기본원인 → 직접원인 → 사고 → 상해
② 기본원인 → 직접원인 → 통제의 부족 → 사고 → 상해
③ 직접원인 → 기본원인 → 통제의 부족 → 사고 → 상해
④ 사고 → 기본원인 → 직접원인 → 통제의 부족 → 상해

16. 다음 중 산업재해 조사표의 작성 시 상해의 종류에 해당하지 않는 것은?
 ① 감전 ② 중독·질식
 ③ 청력 장애 ④ 찰과상
17. 다음 중 강도율에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 재해 발생의 빈도를 나타내는 척도로서 연간 총 작업장 100명당 재해발생으로 인하여 발생한 근로손실일수를 말한다.
 ② 개해의 강도를 나타내는 척도로서 연간 총 작업자 100명당 재해 발생으로 인하여 발생한 근로손실일수를 말한다.
 ③ 재해의 강도를 나타내는 척도로서 근로시간 1000시간당 재해 발생에 의해서 잃어버린 근로손실 일수를 말한다.
 ④ 재해의 경중을 나타내는 척도로서 연간 총 근로시간 100만 시간당 재해발생에 의해서 잃어버린 근로손실일수를 말한다.
18. 산업안전보건법에 따라 산업재해가 발생한 때에 사업주기 기록·보존하여야 하는 사항이 아닌 것은?
 ① 사업장의 개요 및 근로자의 인적사항
 ② 재해 발생의 일시 및 장소
 ③ 재해 발생의 원인 및 과정
 ④ 재해원인 수사요청기록 및 근무상황일지
19. 국제노동기구(ILO)의 사망재해에 대한 근로손실일수는?
 ① 1000일 ② 4500일
 ③ 6000일 ④ 7500일
20. 산업안전보건법에 규정되어 있는 안전·보건표지 중 지시표지의 종류가 아닌 것은?
 ① 보안경 착용 ② 안전장갑 착용
 ③ 방진마스크 착용 ④ 방열 복착용

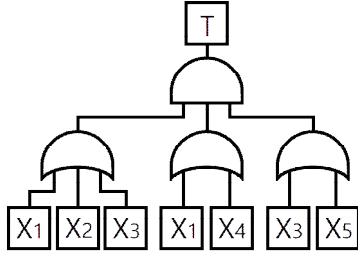
[2과목] 산업심리 및 교육 (20문제)

21. 피로 측정방법 중 생화학적 방법의 측정대상항목에 해당하는 것은?
 ① 혈액검사 ② 근전도검사
 ③ 뇌파검사 ④ 심전도검사
22. Skinner의 학습이론은 강화이론이라고 한다. 강화에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 부적강화란 반응 후 처벌이나 비난 등의 해로운 자극이 주어져서 반응발생률이 감소하는 것이다.
 ② 정적강화란 반응 후 음식이나 칭찬 등의 이로운 자극을 주었을 때 반응 발생률이 높아지는 것이다.
 ③ 부분 강화에 의하면 학습은 서서히 진행되지만, 빠른 속도로 학습효과가 사라진다.
 ④ 처벌에 의해서만 그 효과가 지속되는 부작용이 있다.
23. 손다이크(Thorndike)의 시행착오설에 의한 학습법칙과 관계가 가장 먼 것은?
 ① 연습의 법칙(The law of exercise)
 ② 동이성의 법칙(The law of identity)
 ③ 효과의 법칙(The law of effect)
 ④ 준비성의 법칙(The law of readiness)

24. 안전교육방법 중 수업의 도입이나 초기단계에 적용하며, 단 시간에 많은 내용을 교육하는 경우에 사용되는 방법으로 가장 적절한 것은?
 ① 강의법 ② 시범
 ③ 반복법 ④ 토의법
25. 다음 중 신뢰성이 가장 높은 의식수준의 단계는?
 ① Phase O ② Phase I
 ③ Phase III ④ phase IV
26. 다음 중 안전태도교육의 기본과정으로 볼 수 없는 것은?
 ① 강요한다.
 ② 모범을 보인다.
 ③ 평가를 한다.
 ④ 이해·납득시킨다.
27. 매슬로우(Maslow)의 욕구 5단계 이론 중 사회적욕구에 해당하는 단계는?
 ① 1단계 ② 2단계
 ③ 3단계 ④ 4단계
28. 다음 중 허츠버그의 위생-동기이론, 매슬로우의 욕구 5단계 이론, 맥그리거의 X-Y이론의 상호관계를 올바르게 나열한 것은? (단, 나열된 순서는 "위생-동기이론", "욕구 5단계 이론", "X-Y이론" 순이다.)
 ① 위생요인 - 안전욕구 - Y이론
 ② 위생요인 - 생리적 욕구 - Y이론
 ③ 동기부여요인 - 존경의 욕구 - X이론
 ④ 동기부여요인 - 자아실현의 욕구 - Y이론
29. 다음 중 O.J.T(On the Job Training)와 관계가 자아 먼 것은?
 ① 효과가 곧 업무에 나타난다.
 ② 직장의 실정에 맞는 실체적 훈련이다.
 ③ 다수의 근로자에게 조직적 훈련이 가능하다.
 ④ 교육을 통한 훈련 효과에 의해 상호 신뢰이해도가 높아진다.
30. 맥그리거(Douglas McGregor)의 X-Y 이론 중 Y 이론의 관리 처방과 관계가 깊은 것은?
 ① 권위주의적 리더십의 확립
 ② 분권화와 권한의 위임
 ③ 면밀한 감독과 엄격한 통제
 ④ 상부 책임제도의 강화
31. 다음 중 호손(Hawthorne)실험과 가장 관련이 깊은 것은?
 ① 테일러리즘의 강화
 ② 종업원 선발의 중요성 제고
 ③ 작업장의 물리적 환경 개선
 ④ 인간적 상호작용의 중요성
32. 다음 중 집단역학(Group Dynamics)에서 의미하는 집단의 기능과 관계가 가장 먼 것은?
 ① 응집력 발생
 ② 권한의 위임
 ③ 행동의 규범 존재
 ④ 집단의 목표 설정

33. 다음 중 Muchinsky가 제시한 직무만족과 연관된 여러 가지 의사소통 요소와의 관계를 설명한 것으로 틀린 것은?
 ① 정보통제는 직무만족과 비례적인 관계이다.
 ② 의사소통에서 지각된 정보의 정확성이 증가되면 직무 만족도도 증가된다.
 ③ 의사소통에 대한 만족이 상승되면 직무만족의 속성도 상승된다.
 ④ 대면적 의사소통이 원만하지 못하면 직무만족도가 감소된다.
34. 다음 중 교육훈련의 4단계 기법을 올바르게 나열한 것은?
 ① 도입 - 적용 - 실연 - 제시
 ② 도입 - 확인 - 제시 - 실습
 ③ 적용 - 실연 - 도입 - 확인
 ④ 도입 - 제시 - 적용 - 확인
35. 교육방법 중 토의법이 효과적으로 활용되는 경우가 아닌 것은?
 ① 피교육생들 간에 학습능력의 차이가 클 때
 ② 인원이 토의를 할 수 있는 적정 수준일 때
 ③ 피교육생들의 태도를 변화시키고자 할 때
 ④ 피교육생들이 토의 주제를 어느 정도 인지하고 있을 때
36. 다음 중 허츠버그(Herzberg)가 직무확충의 원리로서 제시한 내용과 거리가 가장 먼 것은?
 ① 책임을 지고 일하는 동안에는 통제를 추가한다.
 ② 자신의 일에 대해서 책임을 더 지도록 한다.
 ③ 직무에서 자유를 제공하기 위하여 부가적 권위를 부여한다.
 ④ 전문가가 될 수 있도록 전문화된 과제들을 부과한다.
37. 다음 중 주의(attention)에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 의식작용이 있는 일에 집중하거나 행동의 목적에 맞추어 의식수준이 집중되는 심리상태를 말한다.
 ② 주의력에 특성은 선택성, 변동성, 방향성으로 표현 된다.
 ③ 여러 종류의 자극을 지각할 때 소수의 특정한 것을 선택하여 집중하는 특성을 갖는다.
 ④ 한 자극에 주의를 집중하여도 다른 자극에 대한 주의력은 약해지지 않는다.
38. 다음 중 매슬로우(Maslow)의 욕구이론에 대한 설명으로 볼 수 없는 것은?
 ① 행동은 충족되지 않은 욕구에 의해 결정되고 좌우된다.
 ② 기본적인 욕구는 환경적 또는 후천적인 성질을 지닌다.
 ③ 개인은 가장 기본적인 욕구로부터 시작하여 위계상 상위 욕구로 올라가면서 자신의 욕구를 체계적으로 충족시킨다.
 ④ 위계(位階)에서 생존을 위해 기본이 되는 욕구들이 우선적으로 충족되어야 한다.
39. 다음 중에서 조직이 리더에게 부여하는 권한으로 볼 수 없는 것은?
 ① 합법적 권한 ② 전문성의 권한
 ③ 강압적 권한 ④ 보상적 권한
40. 다음 중 교육의 3요소에 해당되지 않는 것은?
 ① 주체 ② 기술
 ③ 객체 ④ 매개체

[3과목] 인간공학 및 시스템안전공학 (20문제)

41. 다음 중 전기적 생리신호 측정방법 중 근육의 활동도를 측정하는 방법은?
 ① ECG ② EMG
 ③ EEG ④ EOG
42. [그림]과 같이 FTA로 분석된 시스템에서 현재 모든 기본 사상에 대한 부품이 고장난 상태이다. 부품 X₁부터 부품 X₅까지 순서대로 복구한다면 어느 부품을 수리 완료하는 순간부터 시스템은 정상가동이 되겠는가?
- 
- ① 부품 X₂ ② 부품 X₃
 ③ 부품 X₄ ④ 부품 X₅
43. 다음 중 인간실수확률에 대한 추정기법으로 가장 적절하지 않은 것은?
 ① 위급 사건 기법
 ② THERP
 ③ 직무 위급도 분석
 ④ MORT
44. 어떤 설비의 시간당 고장률이 일정하다고 하면 이 설비의 고장간격은 다음 중 어떠한 확률분포를 따르는가?
 ① t분포 ② Erlang분포
 ③ 와이블분포 ④ 지수분포
45. 각각 1×10^4 시간의 수명을 가진 요소 4개가 병렬계를 이룰 때 이 계의 수명은 얼마인가?
 ① 3×10^3 시간 ② 1.2×10^4 시간
 ③ 2.5×10^4 시간 ④ 4.8×10^4 시간
46. 다음 중 통제표시비에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① "X"가 통제기기의 변위량, "Y"가 표시장치의 변위량일 때 X/Y로 표현된다.
 ② Knob의 통제표시비는 손잡이 1회전 시 움직이는 표시장치 이동거리의 역수로 나타낸다.
 ③ 통제표시비가 클수록 민감한 제어장치이다.
 ④ 최적의 통제표시비는 제어장치의 종류나 표시장치의 크기, 허용오차 등에 의해 달라진다.
47. 화학설비에 대한 안전성 평가에서 정량적 평가항목에 해당되지 않는 것은?
 ① 취급물질
 ② 화학설비용량
 ③ 공정
 ④ 압력

48. 다음 중 시스템 안전 프로그램 계획에 포함되지 않아도 될 사항은?

- ① 안전조직 ② 안전기준
③ 안전종류 ④ 안전선 평가

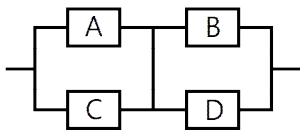
49. 다음 중 시각적 부호의 3가지 유형과 관계없는 것은?

- ① 임의적 부호 ② 묘사적 부호
③ 사실적 부호 ④ 추상적 부호

50. 다음 불 대수 관계식 중 틀린 것은?

- ① $A + \bar{A} \cdot B = A + B$ ② $\overline{A+B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$
③ $A+B = \bar{A} \cdot \bar{B}$ ④ $A(A+B) = A$

51. [그림]과 같은 시스템에서 부품 A, B, C, D의 신뢰도가 모두 r과 동일할 때 이 시스템의 신뢰도는?



- ① $r^2(2-r)^2$ ② $r^2(2-r^2)$
③ $r^2(2-r)$ ④ $r(2-r^2)$

52. FMEA의 위험성 분류 중 카테고리-3 과 가장 관계가 깊은 것은?

- ① 영향 없음
② 활동의 지연
③ 작업수행의 실패
④ 생명 또는 가옥의 상실

53. 다음 중 시스템의 수명곡선에서 초기고장기간에 발생하는 고장의 원인으로 볼 수 없는 것은?

- ① 표준 이하의 재료를 사용
② 사용자의 과오
③ 불충분한 품질관리
④ 빈약한 제조기술

54. 다음 중 고온에서의 생리적 반응으로 볼 수 없는 것은?

- ① 근육의 이완
② 체표면적의 증가
③ 피부혈관의 확장
④ 화학적 대사작용의 증가

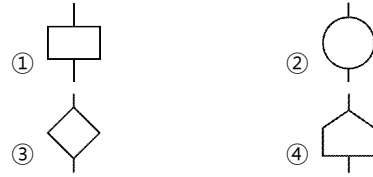
55. 일반적으로 실내 공간의 조명을 설계할 때 조명에 대한 반사율이 낮은 면에서 높은 순으로 올바르게 나열된 것은?

- ① 바닥 - 창문 - 가구 - 벽
② 바닥 - 가구 - 벽 - 천장
③ 창문 - 바닥 - 가구 - 벽
④ 벽 - 천장 - 가구 - 바닥

56. 다음 중 인간공학 연구조사에 사용되는 기준의 구비조건으로 볼 수 없는 것은?

- ① 적절성
② 무오염성
③ 부호성
④ 기준 척도의 신뢰성

57. 다음 FTA에서 사용하는 논리기호 중 주어진 시스템의 기본 사상을 나타내는 것은?



58. 다음 중 동작경제의 원칙과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 두 팔의 동작은 동시에 같은 방향으로 움직일 것
② 두 손의 동작은 같이 시작하고 같이 끝나도록 할 것
③ 급작스런 방향의 전환은 피하도록 할 것
④ 가능한 한 관성을 이용하여 작업하도록 할 것

59. 다음 중 진동의 영향을 가장 많이 받는 인간성능은?

- ① 감시(monitoring)
② 반응시간(reaction time)
③ 추적(tracking)능력
④ 형태식별(pattern recognition)

60. 다음 중 결함수분석법(FTA)의 특징이 아닌 것은?

- ① Bottom up 형식
② Top Down 형식
③ 특정 사상에 대한 해석
④ 논리기호를 사용한 해석

【4과목】 건설시공학 (20문제)

61. 지반의 누수방지 또는 지반개량을 위하여 지반 내부의 틈 또는 굵은 알 사이의 공극에 시멘트죽 또는 교질규산염이 생기는 약액 등을 주입하여 흙의 투수성을 저하하는 공법은?

- ① 샌드드레인 공법 ② 콤포우저 공법
③ 그라우팅 공법 ④ 웰포인트 공법

62. 보강 콘크리트 블록조 공사에서 원칙적으로 이음을 만들지 않아야 하는 것은?

- ① 세로근 ② 가로근
③ 철선 ④ 수평형근

63. 흙막이 공법 중 지하연속벽(slurry wall) 공법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 흙막이벽 자체의 강도, 강성이 우수하기 때문에 연약지반의 변형 및 이면침하를 최소한으로 억제할 수 있다.
② 차수성이 부족해 지하수가 많은 지반에는 사용할 수 없다.
③ 시공 시 소음, 진동이 작다.
④ 다른 흙막이벽에 비해 공사비가 많이 든다.

64. 다음 중 철근의 이음 방법에 해당되지 않는 것은?

- ① 겹침이음 ② 기계식이음
③ 병렬이음 ④ 용접이음

65. 용접결함 중 용접금속과 모재가 융합되지 않고 단순히 겹쳐지는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 언더 컷(under cut) ② 크레이터(crater)
③ 크랙(crack) ④ 오버랩(overlap)

66. 다음 지내력 시험에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 시험은 예정 기초 저면에서 행한다.
 ② 매회의 재하하는 1톤 이하 또는 예정 파괴하중의 1/5 이하로 한다.
 ③ 하중시험용의 재하판은 정방형 또는 원형의 면적 0.2의 것을 표준으로 한다.
 ④ 장기하중에 대한 허용지내력은 단기하중의 허용지내력의 2배로 한다.
67. 콘크리트 압축강도를 조사하기 위해 슈미트 해머를 이용하여 반발경도를 측정한 후 강도를 계산할 때 실시하는 보정과 관계없는 것은?
 ① 타격 방향에 따른 보정
 ② 콘크리트 습윤상태에 따른 보정
 ③ 압축응력에 따른 보정
 ④ 반발경도에 따른 보정
68. 소규모 또는 가이 데릭으로 할 수 없는 펜트하우스 등의 돌출부에 쓰이고 중량재료를 달아 올리기에 편리한 철골 세우기용 기계설비는?
 ① 스티프 레그 데릭(stiff leg derrick)
 ② 트럭 크레인(truck crane)
 ③ 진 폴(gin pole)
 ④ 타워 크레인(tower crane)
69. 다음 중 벽돌 쌓기의 일반사항에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 벽돌쌓기는 도면 또는 공사시방서에서 정한 바가 없을 때에는 영식 쌓기 또는 화란식 쌓기로 한다.
 ② 벽돌은 각부가 가급적 동일한 높이로 쌓아 올리도록 한다.
 ③ 가로 및 세로줄눈의 너비는 도면 또는 공사시방서에 정한 바가 없을 때에는 10mm를 표준으로 한다.
 ④ 하루의 쌓기 높이는 1.0m를 표준으로 하고, 최대 1.2m 이하로 한다.
70. 고력 볼트 접합의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 접합부의 강성이 크다.
 ② 불량개소의 수정이 어렵다.
 ③ 너트가 풀리지 않는다.
 ④ 노동력 절약, 공기단축이 된다.
71. 기존에 구축된 건축물 가까이에서 건축공사를 실시할 경우 기존 건축물의 지반과 기초를 보강하는 공법은?
 ① 이코스(ICOS)공법
 ② 언더피닝공법
 ③ 파이핑공법
 ④ 탑다운(Top-Down)
72. 현장타설 콘크리트말뚝 중 외관과 내관의 2중관을 소정의 위치까지 박은 다음, 내관은 빼내고 관내에 콘크리트를 부어 넣고 내관을 넣어 다시며 외관을 서서히 빼 올리면서 콘크리트 구근을 만든다는 말뚝은?
 ① 페데스탈 파일
 ② 레이먼드 파일
 ③ P.I.P 파일
 ④ C.I.P 파일

73. 다음 중 서머콘(thermo-con)에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 제물치장 콘크리트이며 주로 바닥공사의 마무리를 하는 것으로 콘크리트를 부어 넣은 후 그 콘크리트가 경화하지 않은 시간에 흡수수로 마감하는 것이다.
 ② 콘크리트가 경화하기 전에 지공 매트(vacuum mat)로 수분과 공기를 흡수하여 내구성을 향상시킨 것이다.
 ③ 자갈, 모래 등의 골재를 사용하지 않고 시멘트와 물 그리고 발포제를 배합하여 만드는 일종의 경량콘크리트이다.
 ④ 건나이트(gunite)라고도 하며 모르타르를 압축공기로 분사하여 바르는 것이다.
74. 다음의 건설공사 원가계산에 관한 설명 중 틀린 것은?
 ① 노무비는 크게 직접노무비와 간접노무비로 나눈다.
 ② 재료비는 공사목적물의 실체를 형성하는 것만을 말하며 직접재료비, 가설재료비, 간접재료비로 나눈다.
 ③ 직접노무비는 작업에 종사하는 종업원, 노무자의 기본급, 제수당, 상여금 및 퇴직급여충당금이 포함된다.
 ④ 공사원가란 시공과정에서 필요한 재료비, 노무비, 경기의 합계액이다.
75. 건설업계의 하도급 계열화를 촉진하고 불공정 하도급 거래를 예방하고자 운영되는 제도는?
 ① PQ(Pre-Qualification)제도
 ② turn-key제도
 ③ 부대입찰제도
 ④ 대안입찰제도
76. 철근의 정착위치에 관한 기술 중 틀린 것은?
 ① 보의 주근은 슬랩에 정착한다.
 ② 기둥의 주근은 기초에 정착한다.
 ③ 바닥철근은 보 또는 벽체에 정착한다.
 ④ 벽철근은 기둥, 보 또는 바닥판에 정착한다.
77. 다음 중 벽돌 벽체에 발생하는 백화의 방지책으로 적당하지 않은 것은?
 ① 줄눈 모르타르 방수제를 혼합한다.
 ② 벽면에 빗물이 스며들지 못하도록 실리콘을 뿜칠한다.
 ③ 줄눈 모르타르에 석회를 첨가하여 줄눈을 밀실하게 한다.
 ④ 소성이 잘 된 양질의 벽돌을 사용한다.
78. 다음 중 지반개량공법에 속하지 않는 것은?
 ① 치환공법
 ② 다짐공법
 ③ 탈수공법
 ④ 가동매입공법
79. 콘크리트 측압에 관한 설명 중 틀린 것은?
 ① 콘크리트의 타설 속도가 빠를수록 측압이 크다.
 ② 콘크리트 비중이 클수록 측압이 크다.
 ③ 거푸집의 투수성이 클수록 측압이 크다.
 ④ 진동기를 사용하여 다질수록 측압이 크다.
80. 다음 중 네트워크공정표의 단점이 아닌 것은?
 ① 다른 공정표에 비하여 작성시간이 많이 필요하다.
 ② 작성 및 검사에 특별한 기능이 요구된다.
 ③ 진척관리에 있어서 특별한 연구가 필요하다.
 ④ 개개의 작업 관련이 도시되어 있어 내용을 알기 어렵다.

【5과목】 건설재료학 (20문제)

81. 포틀랜드 시멘트의 주원료는?

- ① 석회암과 점토 ② 화강암과 점토
- ③ 안산암과 점토 ④ 응회암과 점토

82. 다음의 합성수지 중 내열성이 가장 우수한 것은?

- ① 페놀수지 ② 멜라민수지
- ③ 실리콘수지 ④ 염화비닐수지

83. 다음의 각종 합성수지에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 불포화 폴리에스테르수지는 유리와의 접착성이 좋고, 유리 섬유와 적층하여 사용된다.
- ② 염화비닐수지는 열경화성 수지로 내수성이 우수하나 유기 용제에 잘 녹으므로 내약품성이 낮다.
- ③ 멜라민수지는 표면경도가 크고 압축성형한 판은 내장재로 쓰인다.
- ④ 초산비닐수지는 열가소성 수지로 접착제와 도료로 쓰인다.

84. 타일 및 위생도기에 사용하는 점토제품으로 흡수성이 아주 작고 소성온도가 가장 높은 것은?

- ① 토기 ② 도기
- ③ 서기 ④ 자기

85. 석재의 일반적인 성질에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 내구성, 내화학적, 내마모성이 우수하다.
- ② 인장강도는 압축강도에 비해 매우 작다.
- ③ 같은 종류의 석재라도 산지나 조직에 따라 다양한 외관과 색조를 나타낸다.
- ④ 응회암, 사암은 대리석보다 내화성이 작다.

86. 고강도 강선을 사용하여 인장응력을 미리 부여함으로써 단면을 적게 하면서 큰 응력을 받을 수 있는 콘크리트는?

- ① 매스 콘크리트
- ② 프리팩트 콘크리트
- ③ 프리스트레스트 콘크리트
- ④ AE 콘크리트

87. 합판에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 함수율 변화에 의한 신축변형이 크고 방향성이 있다.
- ② 3장 이상의 홀수의 단판(Veneer)을 접착제로 붙여 만든 것이다.
- ③ 곡면 가공을 하여도 균열이 생기지 않는다.
- ④ 표면가공법으로 흡음효과를 낼 수가 있고 의장적 효과도 높일 수 있다.

88. 바름 재료 중 여울에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 바름에 있어서 재료에 끈기를 주어 처져 떨어지는 것을 방지한다.
- ② 흙손질이 쉽게 퍼져 나가도록 하는 효과가 있다.
- ③ 바름 중에는 보수성을 향상시키고, 바름 후에는 건조에 따라 생기는 균열을 방지한다.
- ④ 여울의 섬유는 질기고 굵으며 색이 짙고 뽀뽀한 것일수록 상품이다.

89. 다음의 돌로마이트 플라스터 미장재료에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 건조수축이 커서 균열이 새기기 쉽다.
- ② 풀재를 사용하지 않으면 바름벽을 시공할 수 없다.
- ③ 킨시멘트라고도 한다.
- ④ 석회보다 보수성, 시공성이 나쁘다.

90. 아연 함유량에 따른 황동의 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 아연 함유량 50% 이상의 황동은 구조용으로 부적합하다.
- ② 인장강도는 아연 함유량 15% 부근에서 최소값을 나타내고 그 이상에서 급히 증가한다.
- ③ 아연 함유량이 35~45%의 것은 고온 가공을 하는데 적절하다.
- ④ 아연 함유량 30% 부근에서 최대의 연신율을 나타낸다.

91. 대리석의 일종으로 다공질이며 황갈색의 반문이 있고 갈면 광택이 나서 우아한 실내장식에 사용되는 것은?

- ① 테라조 ② 트래버틴
- ③ 석면 ④ 점판암

92. 다음의 굳지 않은 콘크리트의 성질을 표시하는 용어에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 워커빌리티(workability)는 정성적인 것으로 정량적으로 표시하기가 어렵다.
- ② 컨시스턴시(consistency)는 주로 수량에 의해서 변화하는 유동성의 정도를 의미한다.
- ③ 피니셔빌리티(finishability)는 마감성의 난이를 표시하는 성질이다.
- ④ 펌퍼빌리티(pumpability)는 거푸집 등의 형상에 순응하여 채우기 쉽고, 분리가 일어나지 않는 성질을 말한다.

93. 스트레이트 아스팔트에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 연화점이 비교적 낮고 온도에 의한 변화가 크다.
- ② 주로 지하실 방수공사에 사용되며, 아스팔트 루핑의 제작에 사용된다.
- ③ 신장성, 점착성, 방수성이 풍부하다.
- ④ 아스팔트에 동·식물유지나 광물성 분말 등을 혼합하여 만든 것이다.

94. 다음 도료 중 내알칼리성이 가장 적은 도료는?

- ① 페놀수지도료 ② 멜라민수지도료
- ③ 초산비닐도료 ④ 프탈산수지나멜

95. 강의 가공과 처리에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 강재의 열처리는 주로 단조처리를 말한다.
- ② 소정의 성질은 얻기 위해 가열과 냉각을 조합반복하여 행한 조작을 열처리라고 한다.
- ③ 압연은 구조용 강재의 가공에 주로 쓰인다.
- ④ 압출은 전방압출과 후방압출이 있다.

96. 다음의 점토에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 점토의 색상은 철산화물 또는 석회물질에 의해 나타난다.
- ② 점토의 가소성은 점토입자가 미세할수록 좋다.
- ③ 압축강도와 인장강도는 거의 비슷하다.
- ④ 소성수축은 점토 중 휘발분의 양, 조직, 용융도 등이 영향을 준다.

97. 다음의 탄소강에 대한 설명 중 () 안에 알맞은 것은?

탄소강은 ()에서 인장강도가 가장 크고 연신율이 가장 작으나 상온에서 보다 굳고 취약한 청열취성(靑熱脆性)을 나타낸다.

- ① 100℃ ② 200~300℃
- ③ 400~500℃ ④ 800℃

98. MDF의 특성에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 무게가 가볍고 습기에 강하다.
- ② 천연목재보다 강도가 크고 변형이 적다.
- ③ 재질이 천연목재보다 균일하다.
- ④ 한번 고정철물을 사용한 곳에는 재시공이 어렵다.

99. 석재의 내구성에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 조암광물이 미립자일수록 내구성이 크다.
- ② 흡수율이 큰 다공질일수록 동해를 받기 쉽다.
- ③ 조암광물 중에 황화물, 철분함유광물, 탄산마그네시아, 탄산칼슘 등은 풍화되기 어렵다.
- ④ 석재의 내구성은 조지, 조암광물의 종류, 기후 및 풍토, 노출 상태 등에 따라 달라진다.

100. 다음 중 시멘트에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 시멘트가 풍화하면 응결이 빨라지지만, 경화 후의 강도가 저하된다.
- ② 시멘트 응결은 첨가된 석고의 질과 양에 큰 영향을 받지 않는다.
- ③ 시멘트의 분말도가 크고 온도가 높을수록 응결을 늦어진다.
- ④ 시멘트의 수화열은 시멘트의 종류, 화학조성, 물시멘트비, 분말도 등에 의해서 달라진다.

[6과목] 건설안전기술 (20문제)

101. 이동식 크레인 작업 시 준수해야 할 사항으로 잘못된 것은?

- ① 운전사는 반드시 면허를 받은 자이어야 한다.
- ② 전력선 근처에서의 작업 시 붐과 전력선과의 거리는 최소 1m 이상 간격을 유지한다.
- ③ 부득이한 경우 전용 탑승설비를 설치하여 근로자를 탑승시킬 수 있다.
- ④ 제한된 지브의 경사각 범위에서만 작업을 해야 한다.

102. 가설통로를 설치할 때 준수하여야 할 사항에 관한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 건설공사에 사용하는 높이 8, 이상의 비계다리에는 7m 이내마다 계단참을 설치한다.
- ② 경사가 15°를 초과 하는 때에는 미끄러지지 않는 구조로 한다.
- ③ 추락의 위험이 있는 곳에는 안전난간을 설치한다.
- ④ 수직강에 가설된 톨로의 길이가 10m 이상인 때에는 8m 이내마다 계단참을 설치한다.

103. 강관비계의 종류 중 단관비계를 설치할 때 조립간격으로 옳은 것은? (단 수직방향, 수평방향의 순서임)

- ① 4m, 4m ② 5m, 5m
- ③ 5m, 5m ④ 6m, 8m

104. 지게차 운전 시의 안전사항에 해당되지 않는 것은?

- ① 짐을 들어 올린 상태로 출발, 주행하여야 한다.
- ② 적재하물이 크고 현저하게 시계를 방해할 때에는 유도자를 붙여 차를 유도시키는 등의 조치를 취해야 한다.
- ③ 짐을 싣고 내리막길을 내려갈 때는 전진으로 천천히 운행할 것
- ④ 철판 또는 각목을 다리 대용으로 하여 통과할 때는 반드시 강도를 확인할 것

105. 화물을 차량계 하역운반기계에 적재 또는 적하 시 작업지휘자를 지정하여야 하는 기준에 대해 옳은 것은?

- ① 단위화물의 무게가 250kg 이상일 때
- ② 단위화물의 무게가 200kg 이상일 때
- ③ 단위화물의 무게가 150kg 이상일 때
- ④ 단위화물의 무게가 100kg 이상일 때

106. 흙막이 말뚝에 대한 지하수 재해방지상 유의하여 할 점으로 틀린 것은?

- ① 토압, 수압, 적재하중 등에 대하여 계획과 시공 중 관찰 측정된 결과를 비교 검토한다.
- ② 흙막이 말뚝의 근입길이를 짧게하여 히빙 및 보일링현상을 방지한다.
- ③ 지하수, 복류수 등의 상황을 고려하여 충분한 지수효과를 갈도록 조치한다.
- ④ 누수, 출수 등을 조기 발견할 수 있도록 해야 하며, 누수, 출수의 우려가 있을 경우에는 적절한 조치를 취한다.

107. 굴착 시 토석붕괴 방지공법에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 활동할 가능성이 있는 토석은 제거해야 한다.
- ② 비탈면 하단을 다져서 활동이 되지 않도록 한다.
- ③ 비탈면 상단에 다짐 또는 하중을 재하한다.
- ④ 말뚝을 박아 토석 붕괴를 방지한다.

108. 토석붕괴의 외적 원인으로 옳지 않은 것은?

- ① 사면, 법면의 경사 및 기울기의 증가
- ② 절토 및 성토 높이의 증가
- ③ 토사 및 암석의 혼합층 두께
- ④ 토석의 강도 저하

109. 추락의 위험이 있는 개구부에 대한 방호조치로서 적합하지 않은 것은?

- ① 안전난간·울 및 손잡이 등으로 방호조치를 한다.
- ② 충분한 강도를 가진 구조의 덮개를 뒤집히거나 떨어지지 아니하도록 설치한다.
- ③ 어두운 장소에서도 식별이 가능한 개구부 주의 표지를 부착한다.
- ④ 폭 30cm 이상의 발판을 설치한다.

110. 차량계 건설기계를 사용하여 작업하고자 할 때 작업계획서에 포함되어야 할 사항으로 적합하지 않은 것은?

- ① 사용하는 차량계 건설기계의 종류
- ② 차량계 건설기계의 운행경로
- ③ 차량계 건설기계에 의한 작업방법
- ④ 차량계 건설기계의 유지보수방법

111. 철륵 표면에 다수의 돌기를 붙여 접지를 면적을 작게하여 접지압을 증가시킨 롤러로서 고함수비의 점성토지반의 다짐 작업에 적합한 롤러는?
- ① 탠덤롤러 ② 로드롤러
 - ③ 타이어롤러 ④ 탬핑롤러

112. 흙막이공의 파괴 원인 중 보일링(boiling) 현상이 주된 원인이 되는 경우가 있다. 보일링 현상에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 지하수위가 높은 지반을 굴착할 때 주로 발생한다.
 - ② 연약 사질토 지반에서 주로 발생한다.
 - ③ 시트파일(sheet pile) 등의 저면에 분사현상이 발생한다.
 - ④ 연약 점토지반에 굴착면의 용기로 발생한다.

113. 이동식 사다리를 조립할 때 준수사항으로 틀린 것은?
- ① 재료는 심한 손상, 부식 등이 없는 것으로 할 것
 - ② 폭은 30센티미터 이상으로 할 것
 - ③ 발판의 간격은 동일하게 할 것
 - ④ 사다리가 기둥과 수평면과의 85도 이하로 할 것

114. 향타기 또는 향발기의 권상장치의 드럼축과 권상장치로부터 첫 번째 도르래의 축과의 거리는 권상장치의 드럼폭의 최초 몇 배 이상으로 하여야 하는가?
- ① 5배 ② 10배
 - ③ 15배 ④ 20배

115. 통나무비계를 조립할 때 준수하여야 할 사항에 대한 아래 표의 내용에서 ()에 가장 적합한 것은?

비계기둥의 이음이 맞댄이음인 때에는 비계기둥을 쌍기둥틀로 하거나 (①)미터 이상의 덧댐목을 사용하여 (②)개소 이상을 묶을 것

- ① ① : 1.0, ② : 4 ② ① : 1.8, ② : 4
- ③ ① : 1.8, ② : 2 ④ ① : 1.8, ② : 2

116. 운반작업 시 주의사항으로 옳지 않은 것은?
- ① 단독으로 긴 물건을 어깨에 메고 운반할 때에는 뒤쪽을 위로 올린 상태로 운반한다.
 - ② 운반 시의 시선을 진행방향을 향하고 뒷걸음 운반을 하여서는 안된다.
 - ③ 무거운 물건을 운반할 때 무게 중심이 높은 하물은 인력으로 운반하지 않는다.
 - ④ 물건을 들고 일어날 때는 허리보다 무릎의 힘으로 일어난다.

117. 다음 기계 중 양 중기에 포함되지 않는 것은?
- ① 리프트 ② 곤돌라
 - ③ 크레인 ④ 크럼셀

118. 양중기에 사용하여서는 안되는 와이어로프에 대한 설명으로 잘못된 것은?
- ① 이음매가 있는 것
 - ② 지름의 감속 공칭지름의 7%를 초과하는 것
 - ③ 심하게 변형 또는 부식된 것
 - ④ 와이어로프의 한 꼬임에서 끊어진 소선의 수가 5% 이상인 것

119. 콘크리트 측압에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 부어 넣기 속도가 빠르면 측압은 작아진다.
- ② 철근의 양이 적으면 측압은 작아진다.
- ③ 대기의 온도가 낮을수록 측압은 크다.
- ④ 구조물의 단면이 크면 측압은 작다.

120. 30° 경사각의 가설통로에서 미끄럼막이 간격으로 알맞은 것은?

- ① 30cm ② 40cm
- ③ 50cm ④ 60cm